CT GAME LAB

Petualangan Berpikir Komputasional

Materi Belajar Informatika SMA Kelas X — Fase E

Tujuan belajar
Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan empat fondasi berpikir komputasional, menganalisis masalah sehari-hari menggunakan fondasi tersebut, serta menyusun dan mengevaluasi algoritma sederhana.

Cara menggunakan materi
Baca konsep dan contoh, hubungkan dengan pengalaman sehari-hari, lalu kerjakan misi interaktif pada website CT Game Lab. Tantangan pengayaan mendorong siswa memberikan alasan, membandingkan strategi, dan mengevaluasi solusi.

> Berpikir komputasional bukan hanya menggunakan komputer atau menulis kode. Ini adalah pendekatan sistematis untuk merumuskan masalah dan mengembangkan solusi yang dapat dijelaskan, diuji, serta diperbaiki. Empat fondasi CT saling mendukung dan tidak harus digunakan dalam urutan yang kaku.

1. Dekomposisi — memecah masalah

Dekomposisi adalah membagi masalah kompleks menjadi bagian atau submasalah yang lebih kecil agar lebih mudah dipahami, dikelola, dan diselesaikan. Pembagian yang baik membuat ruang lingkup pekerjaan terlihat, membantu menentukan prioritas, dan memperjelas tanggung jawab.

Contoh sehari-hari dan di sekolah

Untuk menyelenggarakan pameran kelas, pekerjaan dapat dibagi menjadi penentuan tema, pendataan karya, tempat dan perlengkapan, publikasi, jadwal, serta pembagian tugas. Untuk mengerjakan proyek kelompok, submasalah dapat berupa mencari informasi, mengolah data, menyusun laporan, dan menyiapkan presentasi.

Contoh dalam Informatika

Saat merancang aplikasi peminjaman buku, pecah pekerjaan menjadi pendataan buku, data anggota, proses peminjaman, proses pengembalian, pencatatan keterlambatan, dan laporan. Tiap bagian dapat dirancang dan diuji secara terpisah sebelum digabungkan.

> **Pertanyaan pemantik:** Bagian mana yang saling bergantung? Apa risiko jika pembagian tugas tidak jelas? Bagian mana yang perlu dikerjakan terlebih dahulu?

Latihan dan pengayaan

Pilih masalah sekolah—misalnya kelas kotor setelah istirahat. Buat daftar sedikitnya empat submasalah. Jelaskan alasan pembagianmu dan tentukan dua prioritas pertama. Tantangan: bandingkan pembagian berdasarkan lokasi dengan pembagian berdasarkan jenis tugas. Mana yang lebih efisien untuk situasi tertentu?

2. Pengenalan Pola — menemukan keteraturan

Pengenalan pola adalah mencari kesamaan, perbedaan, pengulangan, atau hubungan pada masalah dan data. Pola yang relevan dapat membantu membuat prediksi atau menggunakan kembali solusi yang telah berhasil. Pola perlu diperiksa dengan data yang cukup; kemunculan bersama tidak otomatis membuktikan hubungan

sebab-akibat.

Contoh sehari-hari dan di sekolah

Catatan keterlambatan mungkin menunjukkan jumlah siswa terlambat meningkat saat hujan atau ketika jalan utama padat. Pengamatan ini dapat menjadi petunjuk untuk memperkirakan waktu berangkat, tetapi perlu diperiksa pada hari dan kondisi yang berbeda.

Contoh dalam Informatika

Dalam kumpulan data nilai, siswa dapat memeriksa apakah kesalahan input sering terjadi pada kolom tertentu. Dalam pola angka 2, 4, 6, 8, ... terdapat pertambahan dua setiap langkah, sehingga angka berikutnya pada pola yang sama adalah 10.

> **Pertanyaan pemantik:** Apakah pola selalu membuktikan sebab-akibat? Data tambahan apa yang diperlukan agar kesimpulan lebih kuat?

Latihan dan pengayaan

Catat kegiatan sekolah yang berulang, misalnya jumlah pengunjung perpustakaan tiap jam. Tentukan data yang perlu dicatat selama beberapa hari dan bagaimana data tersebut dapat digunakan. Tantangan: cari satu penjelasan alternatif yang mungkin menghasilkan pola serupa.

3. Abstraksi — memilih informasi penting

Abstraksi adalah berfokus pada informasi yang relevan untuk tujuan tertentu, sambil mengabaikan detail yang tidak memengaruhi solusi. Informasi penting bergantung pada pertanyaan yang sedang dijawab. Detail yang tidak diperlukan untuk satu tujuan bisa menjadi penting untuk tujuan lain.

Contoh sehari-hari dan di sekolah

Untuk mencari rute tercepat, informasi penting dapat berupa lokasi awal dan tujuan, jarak, kondisi jalan, dan waktu tempuh. Warna tas pengguna biasanya tidak relevan. Untuk menentukan kebutuhan alat kebersihan kelas, jumlah ruang dan jenis lantai lebih relevan daripada warna sepatu siswa.

Contoh dalam Informatika

Saat membuat sistem perpustakaan, data seperti kode buku, judul, status ketersediaan, dan peminjam relevan untuk proses peminjaman. Hobi pembaca tidak diperlukan jika sistem hanya bertujuan mencatat transaksi peminjaman.

> **Pertanyaan pemantik:** Apakah informasi yang diabaikan pada satu masalah bisa menjadi penting untuk masalah lain? Jelaskan dengan contoh.

Latihan dan pengayaan

Rancang daftar data untuk sistem antrean kantin. Kelompokkan data menjadi “perlu” dan “dapat diabaikan” untuk tujuan mengurangi waktu tunggu. Jelaskan konsekuensi jika data penting justru diabaikan.

4. Algoritma — menyusun langkah solusi

Algoritma adalah urutan instruksi yang logis, jelas, dan berhingga untuk menyelesaikan masalah. Algoritma dapat ditulis dengan bahasa sehari-hari, pseudocode, atau flowchart. Algoritma yang baik memiliki langkah yang tidak ambigu, urutan masuk akal, kondisi yang ditangani, dan hasil yang dapat diperiksa.

Contoh sehari-hari dan di sekolah

Contoh memilih rute: (1) tentukan tujuan; (2) catat pilihan rute; (3) periksa jarak dan kondisi; (4) bandingkan perkiraan waktu tempuh; (5) pilih rute sesuai kriteria; (6) evaluasi apakah pilihan memenuhi tujuan.

Contoh dalam Informatika

Algoritma menghitung rata-rata nilai: masukkan seluruh nilai; jumlahkan nilai; hitung banyak data; bagi jumlah nilai dengan banyak data; tampilkan hasil. Kasus khusus seperti data kosong harus ditangani agar program tidak membagi dengan nol.

> **Pengujian dan perbaikan:** uji algoritma dengan contoh normal dan kondisi khusus. Jika hasil tidak sesuai, telusuri langkah yang bermasalah, perbaiki instruksi, lalu uji kembali. Solusi yang benar belum tentu paling efisien.

Latihan dan pengayaan

Susun langkah sistematis untuk meminjam buku di perpustakaan. Uji dengan kondisi buku tersedia, buku sedang dipinjam, dan data anggota tidak ditemukan. Tantangan: bandingkan dua algoritma berdasarkan kejelasan, jumlah langkah, dan kemampuannya menangani kasus khusus.

5. Studi kasus terpadu — mengoptimalkan antrean kantin

Masalah: pada jam istirahat, antrean kantin panjang sehingga sebagian siswa memiliki sedikit waktu untuk makan. Tujuan perbaikan harus terukur, misalnya mengurangi waktu tunggu rata-rata tanpa mengurangi ketepatan transaksi atau membuat akses menjadi tidak adil.

Menerapkan empat fondasi CT

Dekomposisi: uraikan masalah menjadi waktu istirahat, jumlah loket, jenis transaksi, alur pemesanan, jumlah pembeli, penyiapan makanan, dan pembayaran.

Pengenalan pola: catat jam paling ramai, menu yang paling sering dipesan, dan transaksi yang membutuhkan waktu lama. Bandingkan pengamatan pada beberapa hari.

Abstraksi: pilih data yang berpengaruh pada waktu tunggu, seperti jumlah pembeli per interval, durasi transaksi, jumlah loket, dan jenis pembayaran. Abaikan informasi yang tidak berpengaruh terhadap tujuan analisis.

Algoritma: rancang langkah pelayanan, misalnya menyiapkan menu populer, memperjelas urutan antrean, atau memisahkan alur pembayaran jika hasil analisis mendukungnya.

Pengujian: ukur waktu antre sebelum dan sesudah perubahan pada kondisi yang sebanding. Periksa juga panjang antrean, kesalahan transaksi, dan pengalaman siswa. Jika hasil belum sesuai, revisi solusi.

Tugas analisis

Usulkan dua strategi berbeda untuk mengurangi antrean. Tentukan kriteria pembanding, prediksi dampaknya, data yang perlu dikumpulkan, serta risiko dari setiap strategi. Jelaskan bagaimana hasil pengujian akan membuatmu mempertahankan atau mengubah pilihan.

6. Strategi solusi dan pengujian

Solusi yang benar belum tentu paling efisien. Evaluasi algoritma dari ketepatan, keterlaksanaan, kejelasan, kemampuan menangani kondisi khusus, waktu, dan sumber daya. Gunakan beberapa kasus uji, termasuk kasus tidak biasa. Catat hasil, telusuri kegagalan, perbaiki instruksi, dan ulangi pengujian.

7. Kosakata penting

Istilah	Makna
Dekomposisi	Memecah masalah menjadi bagian kecil.
Pengenalan pola	Mencari kesamaan atau keteraturan.
Abstraksi	Memilih informasi relevan.
Algoritma	Langkah logis, jelas, dan terurut.
Pengujian	Memeriksa apakah solusi berjalan sesuai tujuan.
Iterasi	Mengulang dan memperbaiki solusi berdasarkan hasil.

8. Refleksi belajar

Setelah menyelesaikan materi dan misi, jawablah: (1) Fondasi CT mana yang paling kamu pahami dan mengapa? (2) Bagian mana yang paling menantang? (3) Strategi apa yang kamu gunakan ketika mengalami kesulitan? (4) Bagaimana CT dapat diterapkan pada masalah nyata? (5) Apa yang akan kamu perbaiki dari solusi yang telah dibuat?

Sumber video pada materi awal: “Vidio Pembelajaran Berpikir Komputasional — Irwan Maulidi”, https://www.youtube.com/watch?v=Oix7XTekkIE. Video membutuhkan koneksi internet; materi teks ini dapat dipelajari secara offline.